

Macroeconomia II

O modelo Neoclássico de investimento e o q de Tobin

João Ricardo Costa Filho

Leia os livros e os artigos, não fique só com os slides!!!!

Referência da aula

Leitura obrigatória: **Capítulo 17, seção 17-1** de Mankiw (2022).

Por que o investimento é tão mais volátil que o consumo?

Tipos de despesas com investimento

Até agora, trabalhamos com uma relação simples para o investimento agregado: $I = I(r)$.

Tipos de despesas com investimento

Até agora, trabalhamos com uma relação simples para o investimento agregado: $I = I(r)$.

Três tipos de investimento

Capital fixo privado;

Tipos de despesas com investimento

Até agora, trabalhamos com uma relação simples para o investimento agregado: $I = I(r)$.

Três tipos de investimento

Capital fixo privado; imóveis residenciais;

Tipos de despesas com investimento

Até agora, trabalhamos com uma relação simples para o investimento agregado: $I = I(r)$.

Três tipos de investimento

Capital fixo privado; imóveis residenciais; estoques. Cada um com um mecanismo próprio ligado a r .

O modelo neoclássico de investimento em capital fixo

Mercado

Desenhe um gráfico do preço real do aluguel do capital (eixo y) pelo estoque de capital (eixo x) de tal forma que:

- A oferta de capital é inelástica em relação ao preço real do aluguel do capital.

Mercado

Desenhe um gráfico do preço real do aluguel do capital (eixo y) pelo estoque de capital (eixo x) de tal forma que:

- A oferta de capital é inelástica em relação ao preço real do aluguel do capital.
- A demanda por capital é elástica em relação ao preço real do aluguel do capital (mas não infinitamente elástica).

Demanda por capital

O que faz uma empresa demanda mais capital?

Demanda por capital

O que faz uma empresa demanda mais capital? Assuma que a função de produção é dada por $Y = AK^\alpha L^{1-\alpha}$, onde K é o estoque de capital e L representa o número de trabalhadores. Assuma que o custo para se alugar o capital é dado por R e a empresa vende o seu produto por um preço P . Encontre a função de demanda por capital.

Preço de aluguel do capital

Empresa aluga capital a um custo real R/P ; maximiza lucro alugando até:

Preço de aluguel do capital

Empresa aluga capital a um custo real R/P ; maximiza lucro alugando até:

$$\frac{R}{P} = PMgK$$

Preço de aluguel do capital

Empresa aluga capital a um custo real R/P ; maximiza lucro alugando até:

$$\frac{R}{P} = \text{PMgK}$$

Com Cobb-Douglas $Y = AK^\alpha L^{1-\alpha}$: $\text{PMgK} = \alpha A(L/K)^{1-\alpha}$.

Custo do capital

Para as empresas detentoras do capital, existem três custos por período por unidade de capital:

Custo do capital

Para as empresas detentoras do capital, existem três custos por período por unidade de capital:

- Juros.

Custo do capital

Para as empresas detentoras do capital, existem três custos por período por unidade de capital:

- Juros.
- Depreciação.

Custo do capital

Para as empresas detentoras do capital, existem três custos por período por unidade de capital:

- Juros.
- Depreciação.
- Ganho/perda de capital.

Custo do capital – Juros

Quando uma empresa recorre a um empréstimo para adquirir uma unidade de capital,

Custo do capital – Juros

Quando uma empresa recorre a um empréstimo para adquirir uma unidade de capital, pagando um preço P_K por ela,

Custo do capital – Juros

Quando uma empresa recorre a um empréstimo para adquirir uma unidade de capital, pagando um preço P_K por ela, dada uma taxa de juros i ,

Custo do capital – Juros

Quando uma empresa recorre a um empréstimo para adquirir uma unidade de capital, pagando um preço P_K por ela, dada uma taxa de juros i , o custo referente aos juros é de iP_K

Custo do capital – Depreciação

O capital sofre desgaste e deve ser repostado.

Custo do capital – Depreciação

O capital sofre desgaste e deve ser repostado. Seja δ a fração do valor do capital, perdida em decorrência do desgaste.

Custo do capital – Depreciação

O capital sofre desgaste e deve ser repostado. Seja δ a fração do valor do capital, perdida em decorrência do desgaste. Então, o custo da depreciação é de δP_K

Custo do capital – Ganho/perda de capital

O preço do capital pode variar e, com isso, entre um aluguel e outro, a empresa pode registrar um ganho (ou uma perda) de $-\Delta P_K$.

Custo do capital – Total

O custo total do capital é dado por:

$$\text{Custo do Capital} = iP_K + \delta P_K - \Delta P_K \iff P_K \left(i - \frac{\Delta P_K}{P_K} + \delta \right)$$

Exemplo — fábrica de semicondutores

Máquina de litografia custa US\$30 milhões; $i = 10\% \Rightarrow$ juros US\$3 milhões/ano; preço do equipamento sobe $6\%/ano \Rightarrow$ ganho de capital US\$1,8 milhão/ano; depreciação $20\%/ano \Rightarrow$ US\$6 milhões/ano.

$$\text{Custo do Capital} = 3 - 1,8 + 6 = \mathbf{US\$7,2 \text{ milhões/ano}}$$

Custo do capital – Total

Sob a hipótese de que $\frac{\Delta P_K}{P_K} = \pi$, temos que:

Custo real do capital

$$\text{Custo do Capital} = \frac{P_K}{P}(r + \delta)$$

O custo real do capital vai depender: do preço relativo do bem de capital, da taxa de juros real e da taxa de depreciação.

Quando ocorrerá o investimento?

Determinantes do Investimento

A empresa de arrendamento do capital deve decidir se aumenta ou diminui o seu estoque de capital.

Determinantes do Investimento

A empresa de arrendamento do capital deve decidir se aumenta ou diminui o seu estoque de capital. Para isso, deve considerar que cada unidade de capital gera:

$$\text{Taxa de Lucro} = \frac{R}{P} - \frac{P_K}{P}(r + \delta)$$

Determinantes do Investimento

A empresa de arrendamento do capital deve decidir se aumenta ou diminui o seu estoque de capital. Para isso, deve considerar que cada unidade de capital gera:

$$\text{Taxa de Lucro} = \frac{R}{P} - \frac{P_K}{P}(r + \delta)$$

Em equilíbrio, temos:

$$\text{Taxa de Lucro} = \text{PMgK} - \frac{P_K}{P}(r + \delta)$$

A função investimento

Empresa investe se $PMgK > \text{Custo do Capital}$. A **função de investimento** é dada por:

$$I = I_n \left[PMgK - \frac{P_K}{P}(r + \delta) \right] + \delta K$$

A função investimento

Empresa investe se $PMgK > \text{Custo do Capital}$. A **função de investimento** é dada por:

$$I = I_n \left[PMgK - \frac{P_K}{P}(r + \delta) \right] + \delta K$$

$r \downarrow \Rightarrow$ custo do capital $\downarrow \Rightarrow$ lucro de deter capital $\uparrow \Rightarrow I \uparrow$ — **esta é a origem microfundamentada de $I(r)$.**

O q de Tobin

Definição

Definição

q de Tobin (James Tobin, Nobel)

$$q = \frac{\text{Valor de Mercado do Capital Instalado}}{\text{Custo de Reposição do Capital Instalado}}$$

Definição

q de Tobin (James Tobin, Nobel)

$$q = \frac{\text{Valor de Mercado do Capital Instalado}}{\text{Custo de Reposição do Capital Instalado}}$$

$q > 1$: mercado valoriza o capital acima do custo de repor — vale investir mais. $q < 1$: não vale repor o capital que se deprecia.

Por que o q é útil

Por que o q é útil

Incorpora lucros **esperados presentes e futuros** — não só o lucro corrente.

Por que o q é útil

Incorpora lucros **esperados presentes e futuros** — não só o lucro corrente.

Exemplo: anúncio de corte futuro no IR de pessoa jurídica eleva o lucro esperado $\Rightarrow$ eleva o preço das ações **hoje** $\Rightarrow$ eleva q hoje $\Rightarrow$ estimula investimento já no presente — antecipação de política.

Por que o q é útil

Incorpora lucros **esperados presentes e futuros** — não só o lucro corrente.

Exemplo: anúncio de corte futuro no IR de pessoa jurídica eleva o lucro esperado $\Rightarrow$ eleva o preço das ações **hoje** $\Rightarrow$ eleva q hoje $\Rightarrow$ estimula investimento já no presente — antecipação de política.

Duas teorias, uma lógica

Se $PMgK > \text{custo do capital} \Rightarrow \text{lucro} \Rightarrow \text{ações valorizadas} \Rightarrow q \text{ alto}$. O modelo neoclássico e o q de Tobin são consistentes — o segundo só antecipa expectativas futuras.

Mercados eficientes vs. “concurso de beleza”

Mercados eficientes vs. “concurso de beleza”

Hipótese dos mercados eficientes: preço da ação = avaliação racional completa; segue passeio aleatório — só notícias movem preços.

Mercados eficientes vs. “concurso de beleza”

Hipótese dos mercados eficientes: preço da ação = avaliação racional completa; segue passeio aleatório — só notícias movem preços.

Keynes (analogia do concurso de beleza em jornal): investidores tentam adivinhar o que os outros acham que os outros acham — “espírito animal”, não fundamentos.

Mercados eficientes vs. “concurso de beleza”

Hipótese dos mercados eficientes: preço da ação = avaliação racional completa; segue passeio aleatório — só notícias movem preços.

Keynes (analogia do concurso de beleza em jornal): investidores tentam adivinhar o que os outros acham que os outros acham — “espírito animal”, não fundamentos.

Frase de Samuelson: *“o mercado de ações previu nove entre as últimas cinco recessões”* — indicador ruidoso, mas não deve ser ignorado.

Exercícios

Exercício 1 — Custo nominal do capital

Uma empresa compra uma máquina por $P_K = \text{US\$}50.000$. A taxa de juros nominal é $i = 8\%$; o preço da máquina se valoriza 3% ao ano; a taxa de depreciação é $\delta = 15\%$. Calcule o custo do capital em $\text{US\$/ano}$.

Exercício 1 — Resolução

Exercício 1 — Resolução

$$iP_K = 0,08 \times 50.000 = \text{US\$}4.000 \qquad \delta P_K = 0,15 \times 50.000 = \text{US\$}7.500$$

Exercício 1 — Resolução

$$iP_K = 0,08 \times 50.000 = \text{US\$}4.000 \quad \delta P_K = 0,15 \times 50.000 = \text{US\$}7.500$$

Custo do capital

$$\text{Custo do Capital} = 4.000 + 7.500 - 1.500 = \textbf{US\$10.000/ano}$$

Exercício 2 — Custo real do capital

O preço relativo do capital é $P_K/P = 2$; a taxa de juros real é $r = 5\%$; a depreciação é $\delta = 10\%$. Calcule o custo real do capital.

Exercício 2 — Resolução

Exercício 2 — Resolução

Custo real do capital

$$\text{Custo do Capital} = \frac{P_K}{P}(r + \delta) = 2 \times (0,05 + 0,10) = \mathbf{0,30}$$

Exercício 2 — Resolução

Custo real do capital

$$\text{Custo do Capital} = \frac{P_K}{P}(r + \delta) = 2 \times (0,05 + 0,10) = \mathbf{0,30}$$

Ou seja, manter uma unidade de capital custa 30% do seu valor real por ano.

Exercício 3 — Demanda por capital (Cobb-Douglas)

Uma empresa tem função de produção $Y = AK^{0,5}L^{0,5}$, com $A = 4$ e $L = 100$ trabalhadores. O custo real de aluguel do capital é $R/P = 0,05$. Encontre o estoque de capital K^* que iguala a produtividade marginal do capital ao custo de aluguel.

Exercício 3 — Resolução

Exercício 3 — Resolução

$$PMgK = 0,5A \left(\frac{L}{K} \right)^{0,5} = \frac{R}{P} \Rightarrow 2 \left(\frac{100}{K} \right)^{0,5} = 0,05$$

Exercício 3 — Resolução

$$PMgK = 0,5A \left(\frac{L}{K} \right)^{0,5} = \frac{R}{P} \Rightarrow 2 \left(\frac{100}{K} \right)^{0,5} = 0,05$$

$$\left(\frac{100}{K} \right)^{0,5} = 0,025 \Rightarrow \frac{100}{K} = 0,000625$$

Exercício 3 — Resolução

$$\text{PMgK} = 0,5A \left(\frac{L}{K} \right)^{0,5} = \frac{R}{P} \Rightarrow 2 \left(\frac{100}{K} \right)^{0,5} = 0,05$$

$$\left(\frac{100}{K} \right)^{0,5} = 0,025 \Rightarrow \frac{100}{K} = 0,000625$$

Demanda por capital

$$K^* = 160.000$$

Exercício 4 — Função investimento

Uma empresa tem $PMgK = 0,08$; o custo real do capital é $\frac{P_K}{P}(r + \delta) = 0,05$; o estoque de capital é $K = 1.000$; a depreciação é $\delta = 0,10$; e o coeficiente de ajustamento é $I_n = 500$. Calcule o investimento I .

Exercício 4 — Resolução

Exercício 4 — Resolução

$$I = I_n \left[\text{PMgK} - \frac{P_K}{P}(r + \delta) \right] + \delta K$$

Exercício 4 — Resolução

$$I = I_n \left[\text{PMgK} - \frac{P_K}{P}(r + \delta) \right] + \delta K$$

$$I = 500 \times (0,08 - 0,05) + 0,10 \times 1.000 = 15 + 100$$

Exercício 4 — Resolução

$$I = I_n \left[\text{PMgK} - \frac{P_K}{P}(r + \delta) \right] + \delta K$$

$$I = 500 \times (0,08 - 0,05) + 0,10 \times 1.000 = 15 + 100$$

Investimento

$$I = 115$$

Exercício 5 — q de Tobin

O valor de mercado do capital instalado de uma empresa é US\$800 bilhões; o custo de reposição desse capital é US\$500 bilhões.

Exercício 5 — q de Tobin

O valor de mercado do capital instalado de uma empresa é US\$800 bilhões; o custo de reposição desse capital é US\$500 bilhões. Calcule q e diga se vale a pena investir.

Exercício 5 — q de Tobin

O valor de mercado do capital instalado de uma empresa é US\$800 bilhões; o custo de reposição desse capital é US\$500 bilhões.

Calcule q e diga se vale a pena investir. Em seguida, suponha que uma crise derruba o valor de mercado para US\$400 bilhões, mantendo o custo de reposição — recalcule q e interprete.

Exercício 5 — Resolução

Exercício 5 — Resolução

$$q = \frac{800}{500} = \mathbf{1,6} \quad (q > 1 \Rightarrow \text{vale investir mais})$$

Exercício 5 — Resolução

$$q = \frac{800}{500} = \mathbf{1,6} \quad (q > 1 \Rightarrow \text{vale investir mais})$$

$$q = \frac{400}{500} = \mathbf{0,8} \quad (q < 1 \Rightarrow \text{não vale repor o capital que se deprecia})$$

Exercício 5 — Resolução

$$q = \frac{800}{500} = \mathbf{1,6} \quad (q > 1 \Rightarrow \text{vale investir mais})$$

$$q = \frac{400}{500} = \mathbf{0,8} \quad (q < 1 \Rightarrow \text{não vale repor o capital que se deprecia})$$

Interpretação

A queda no valor de mercado das ações (sem mudança no custo de reposição) reduz q e desestimula o investimento — ilustra como choques nas expectativas de lucro futuro se transmitem ao investimento presente.

Referências i

Mankiw, N. Gregory. 2022. *Macroeconomia*. 10th ed. Rio de Janeiro: LTC.